
1.5 EL NIVEL MACROSCÓPICO

* Macroestados cuánticos. Operador densidad

■ Sistema cuántico genérico. Espacio de Hilbert $\mathcal{E}$

Recordemos:

Microestado: ket normalizado $|\Psi\rangle$. Información máxima del sistema (“grano fino”)

Macroestado: Información parcial (incompleta) “grano grueso”

a) Etiquetación macroestado: $\mathbf{B} = (B_1, B_2, \dots, B_s)$;

B_k : **variable o función de [macro]estado**

b) Estructura (Gibbs): Conjunto de microestados + Probabilidad de ocurrencia

Base ortonormal $\mathcal{B}_{\mathbf{B}}$ + Probabilidad : $\mathcal{B}_{\mathbf{B}} = \{|\Psi_1\rangle, |\Psi_2\rangle, \dots\}$; $w_k = \text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Psi_k\rangle)$

El macroestado codifica la información que poseemos del sistema.

35

c) Propiedades de las probabilidades o “pesos” $\{w_k\}$:

$$w_k \in [0, 1] ; \sum_k w_k = 1$$

d) **Colectividad.** Gibbs (1905). Conjunto de $N_s \gg 1$ *sistemas* igualmente preparados

$$w_k = \frac{\text{Núm. sistemas en microestado } |\Psi\rangle}{N_s}$$

Interpretación frecuentista de la probabilidad (Laplace)

Colectividad. El conjunto de *microestados* $\mathcal{B}_{\mathbf{B}}$ y sus probabilidades $\{w_k\}$

Interpretación axiomática de la probabilidad (Kolmogorov)

Equivalencia por leyes de grandes números.

Hay **dos** niveles probabilísticos:

i) el propio de los kets,

ii) el debido al “grano grueso” del macroestado

36

■ Valor macroscópico de un observable $\hat{A}$

Promedio estadístico sobre la colectividad (“Postulado fundamental”):

$$\langle \hat{A} \rangle_{\mathbf{B}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \hat{A} | \Psi_k \rangle$$

En la jerga cuántica:

- Microestado $|\Xi\rangle =$ **estado puro** (*hay términos de interferencia en $\langle \hat{A} \rangle_{|\Xi\rangle}$*)
- Macroestado $\mathbf{B} =$ **estado mezcla** (*no hay términos de interferencia en $\langle \hat{A} \rangle_{\mathbf{B}}$*)

Consecuencia:

$$\text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Xi\rangle) = \langle |\Xi\rangle \langle \Xi| \rangle_{\mathbf{B}} = \sum_k w_k \langle \Psi_k | \Xi \rangle \langle \Xi | \Psi_k \rangle \Rightarrow$$

$$\text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Xi\rangle) = \sum_k w_k |\langle \Xi | \Psi_k \rangle|^2$$

37

■ Operador densidad del macroestado $\mathbf{B}$:

$$\hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k|$$

- $\text{tr}[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = \sum_k w_k = 1$ (normalización)
- Valores macroscópicos:

$$\langle \hat{A} \rangle_{\mathbf{B}} \equiv \langle \hat{A} \rangle_{\rho_{\mathbf{B}}} = \text{tr}[\hat{\rho}_{\mathbf{B}} \hat{A}] = \text{tr}[\hat{A} \hat{\rho}_{\mathbf{B}}]$$

- Probabilidad ocurrencia de un microestado

$$\text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Xi\rangle) \equiv \text{Pr}_{\rho_{\mathbf{B}}}(|\Xi\rangle) = \langle \Xi | \hat{\rho}_{\mathbf{B}} | \Xi \rangle$$

- Operador densidad de *un* microestado: $\hat{\rho}_{|\Xi\rangle} = |\Xi\rangle \langle \Xi|$
- Representación de $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ en *otra base*: $\hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \sum_{k,q} \rho_{k,q} |\Phi_k\rangle \langle \Phi_q|$; $\rho_{k,q} = \langle \Phi_k | \hat{\rho}_{\mathbf{B}} | \Phi_q \rangle$
 $\rho_{k,k} = \langle \Phi_k | \hat{\rho}_{\mathbf{B}} | \Phi_k \rangle$: poblaciones (relativas) ; $\rho_{k,q} = \langle \Phi_k | \hat{\rho}_{\mathbf{B}} | \Phi_q \rangle$ ($k \neq q$): coherencias

38

* Evolución temporal (sistemas aislados)

■ Sistema cuántico aislado, hamiltoniano $\hat{H}$.

En el instante inicial t_0 , macroestado $\hat{\rho}(t_0) = \sum_k w_k |\Psi_k(t_0)\rangle \langle \Psi_k(t_0)|$

- Evolución determinista: $|\Psi_k(t)\rangle = \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0} |\Psi_k(t_0)\rangle$; $\langle \Psi_k(t)| = \langle \Psi_k(t_0)| \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}^\dagger$:

$$\hat{\rho}(t) = \sum_k w_k |\Psi_k(t)\rangle \langle \Psi_k(t)| = \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0} \hat{\rho}(t_0) \hat{\mathcal{U}}_{t-t_0}^\dagger$$

- Ecuación de evolución: **Ecuación de von Neumann**

$$\frac{d\hat{\rho}(t)}{dt} = \sum_k w_k \left(\frac{d|\Psi_k(t)\rangle}{dt} \langle \Psi_k(t)| + |\Psi_k(t)\rangle \frac{d\langle \Psi_k(t)|}{dt} \right) \Rightarrow (\text{Schrödinger})$$

$$\frac{d\hat{\rho}(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}(t)] = -\hat{\mathcal{L}}(\hat{\rho}(t)) \text{ con } \hat{\rho}(t_0) \text{ conocido}$$

- **Importante:** $\hat{\rho}(t)$ estacionario $\Leftrightarrow \forall k : |\Psi_k(t_0)\rangle$ autoestado de $\hat{H}$

39

* Entropía informacional

■ Sistema cuántico. Espacio de los estados $\mathcal{E}$. $\mathcal{N}_{\mathcal{E}} = \dim(\mathcal{E})$ (en gral. ∞)

Conocimiento parcial del sistema: macroestado $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$

$$\hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \sum_k w_k |\Psi_k\rangle \langle \Psi_k| \quad ; \quad w_k = \text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Psi_k\rangle)$$

Entropía informacional o de von Neumann:

$$S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] := -k_{\text{B}} \sum_k w_k \ln \text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Psi_k\rangle) \Rightarrow$$

$$S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] := -k_{\text{B}} \sum_k w_k \ln w_k = -k_{\text{B}} \text{tr}[\hat{\rho}_{\mathbf{B}} \ln \hat{\rho}_{\mathbf{B}}]$$

$$k_{\text{B}} \simeq 8.617385 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1} \text{ (cte. Boltzmann)}$$

N.B. $0 \ln 0 = 1 \ln 1 = 0$.

N.B. $\hat{\rho}_{\mathbf{B}}$ no tiene porque ser estacionario

40

• **Propiedades de** $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] := -k_{\mathbf{B}} \text{tr}[\hat{\rho}_{\mathbf{B}} \ln \hat{\rho}_{\mathbf{B}}]$

i) $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = [0, k_{\mathbf{B}} \mathcal{N}_{\mathcal{E}} \ln \mathcal{N}_{\mathcal{E}}] \equiv [0, S_{\max}]$

ii) $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = 0 \Leftrightarrow \hat{\rho}_{\mathbf{B}} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$

iii) $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = S_{\max} \Leftrightarrow \hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mathcal{N}} \hat{I}$

iv) Sistema aislado (evol. determinista): $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}(t)] = S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}(t_0)]$

• **Consecuencia:**

i) $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = 0 \Rightarrow \hat{\rho}_{\mathbf{B}} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ (estado puro): **máxima información**

ii) $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = S_{\max} \Rightarrow \hat{\rho}_{\mathbf{B}} = \frac{1}{\mathcal{N}} \hat{I} \Rightarrow \text{Pr}_{\mathbf{B}}(|\Phi\rangle) = \frac{1}{\mathcal{N}} \quad \forall |\Phi\rangle \in \mathcal{E}$: **nula información**

La entropía de von Neumann mide
la información perdida en el macroestado **B**

N.B. $S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}] = k_{\mathbf{B}} \sum_k w_k \ln \frac{1}{w_k}; \ln \frac{1}{w_k} = (\ln 2) \log_2 \frac{1}{w_k} \rightarrow S[\hat{\rho}_{\mathbf{B}}]$: promedio de la “sorpresa”

Ejemplo – *Sistemas compuestos*

Sea un sistema compuesto por dos subsistemas distinguibles a y b. El sistema compuesto está en el macroestado $\hat{\rho}$.

El operador densidad *reducido* para el subistema a se define como

$$\hat{\rho}_{\text{a}} := \text{tr}_{\text{b}}(\hat{\rho})$$

a) Demuestre que si $\hat{A}$ es un observable del subsistema a,

$$\langle \hat{A} \rangle_{\rho} = \text{tr}_{\text{a}}[\hat{\rho}_{\text{a}} \hat{A}]$$

(Ayuda: evalúe trazas en una base $\mathcal{B} = \{|\Psi_q\rangle_{\text{a}} \otimes |\Phi_k\rangle_{\text{b}}\}$ de $\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{a}} \otimes \mathcal{E}_{\text{b}}$)

Un sistema de dos qubits distinguibles está en el estado puro

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle_{\text{a}} \otimes |1\rangle_{\text{b}} + |0\rangle_{\text{a}} \otimes |0\rangle_{\text{b}}) := \frac{1}{\sqrt{2}} (|11\rangle + |00\rangle)$$

b) Determine el estado cuántico de cada qubit y su entropía.